Многочлены

Содержание

1 Определения. 1

2 Значения многочленов. 3

3 Делимость многочленов. 4

4 Деление с остатком 5

5 Число корней многочлена. Формальное и функциональное равенство. 7

6 Наибольший общий делитель двух многочленов 8

7 Основная теорема арифметики многочленов 10

8 Кратные корни и формальная производная 10

9 Теорема Виета 11

10 Многочлены с целыми коэффициентами 11

11 Китайская теорема об остатках. Интерполяционная формула Лагранжа. 12

12 Многочлен деления круга 12

§1. Определения.

Определение 1.1. *Многочлен* с коэффициентами из множества R — это последовательность $(a_0, a_1, a_2, \dots)$, $a_i \in R$, в которой все элементы, начиная с некоторого, равны нулю. *Коэффициенты* многочлена — это числа a_i. Коэффициент a_0 называется *свободным членом*.

Определение это настолько отличается от школьного, что нуждается в немедленных пояснениях.

Во-первых, какой смысл вообще имеет эта бесконечная последовательность? И кто такие a_i? Разумеется, если мы называем их коэффициентами, мы подразумеваем, что многочлен $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ — это привычный нам многочлен $a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$. Переход от знакомого нам многочлена к многочлену определения 1.1, таким образом, сводится к выписыванию коэффициентов при последовательных степенях x: многочлен при таком подходе оказывается просто набором своих коэффициентов. Это вполне естественно, ведь свойства, скажем, многочленов $2t^2 - 3t + 1$ и $2x^2 - 3x + 1$ совершенно одинаковы, и буква–"переменная", показатели степени, знаки суммирования служат здесь только для "склеивания" коэффициентов в единый объект — многочлен.

Но зачем бесконечное множество нулей? Не проще ли задавать многочлены конечными последовательностями? Оказывается, все эти нули неизбежны и при традиционном определении многочлена, только не так бросаются в глаза. Зададимся (несколько забегая вперед) таким вопросом: каков коэффициент при x^2 у суммы многочленов $P = 1 + 2x - x^2$ и $Q = 1 + x + x^2 + x^3$? Чтобы ответить на него, не нужно находить эту сумму $(2 + 3x + x^3)$; достаточно сложить коэффициенты при x^2 у двух исходных многочленов: $(-1) + 1 = 0$. Мы видим, что нулевой коэффициент может появляться у многочлена во вполне осмысленной ситуации. А коэффициент при x^3 у суммы $P + Q$ мы нашли, прибавив коэффициент при x^3 у многочлена Q (равный 1) к коэффициенту при x^3 у многочлена P (которого мы не написали, но посчитали нулем). Поскольку прибавлять к данному многочлену мы можем многочлен какой угодно степени, очевидно, мы и без определения 1.1, вполне в духе г. Журдена[1], знаем, что у него есть коэффициенты при всех степенях, только почти всегда — нули.

Определение 1.2. Пусть $P = (a_0, a_1, a_2, \dots)$ — многочлен. Наибольшее N, для которого $a_N \neq 0$ (если такое существует), называется *степенью* многочлена P.

Степень многочлена P обозначается $\deg P$ (разумеется, от английского degree).

Степенью многочлена $0 = (0, 0, 0, \dots)$ считается -1.[2]

Коэффициент a_N называется *старшим коэффициентом* многочлена P, а член $a_N x^N$ (т.е. многочлен $(0, 0, \dots, 0, a_N, 0, \dots)$ — его *старшим членом*.[3]

Определение 1.3. Сумма двух многочленов $P = (a_0, a_1, a_2, \dots)$ и $Q = (b_0, b_1, b_2, \dots)$ — это многочлен $P + Q = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots)$.

[1] Господин Журден – главный герой комедии Жана-Батиста Мольера "Мещанин во дворянстве".

[2] Это соглашение весьма произвольно; единственное, что нам потребуется на самом деле — чтобы степень этого многочлена была меньше степени любого другого.

[3] Заметим для потенциальных читателей англоязычной литературы, что в данном контексте "старший" переводится на английский как leading, а не как oldest.

Определение 1.4. Произведение двух многочленов $P = (a_0, a_1, a_2, \dots)$ и $Q = (b_0, b_1, b_2, \dots)$ — это многочлен $PQ = (c_0, c_1, c_2, \dots)$, где $c_k = \sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i}$. Иначе говоря, $c_0 = a_0 b_0$, $c_1 = a_0 b_1 + a_1 b_0$, $c_2 = a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0$, ...

Данные нами определения операций над многочленами позволяют придать записи многочлена более привычный вид. Действительно, многочлены степени не выше 0, то есть вида $(a, 0, 0, \dots)$, складываются и умножаются просто как числа:

$$(a, 0, 0, \dots) + (b, 0, 0, \dots) = (a + b, 0, 0, \dots), \qquad (a, 0, 0, \dots)(b, 0, 0, \dots) = (ab, 0, 0, \dots),$$

и это дает нам основание отождествлять их с числами и писать $a = (a, 0, 0, \dots)$.

Далее, многочлен k-й степени $(0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ мы будем обозначать *символом* x^k (обратите внимание, что это именно единый символ и никакого смысла, связанного с возведением в степень, мы в него пока не вкладываем; вместо буквы x может использоваться любая другая). Вместо x^0 мы (по соглашению предыдущего абзаца) можем писать 1. В таких обозначениях оказывается (проверьте!), что

$$(a_0, a_1, \dots, a_N, 0, \dots) = a_0 + a_1 x + \dots + a_N x^N = \sum_{k=0}^{N} a_k x^k.$$

Если в такой записи многочлена используется буква x, говорят, что это — *многочлен от переменной* x, или просто *многочлен от* x.

Множество многочленов от x с коэффициентами из R обозначается $R[x]$.

Откуда на самом деле берутся коэффициенты многочлена

Определение 1.1 хранит лицемерное молчание относительно природы множества R, из которого берутся коэффициенты многочлена. Это может создать впечатление (оправдываемое знакомством с современной алгеброй), что коэффициенты многочлена могут быть самыми невообразимыми объектами. В нашем случае это впечатление неверно, и внимательный читатель, вероятно, уже заметил, что мы неявно подразумеваем наличие у множества R довольно большого набора свойств: например, уже само определение многочлена упоминает о наличии в R какого-то нуля; потом оказывается, что элементы R можно складывать и перемножать ... Давайте честно сформулируем эти свойства.

Итак, прежде всего на множестве R заданы две операции, которые мы назвали сложением и умножением. (Эта обтекаемая формулировка означает, что в действительности природа этих операций может быть самой разной; и в самом деле, операции сложения, например, целых чисел и векторов плоскости очень существенно отличаются друг от друга.) Таким образом, для каждых двух элементов $a, b \in R$ в R имеются их сумма $a + b$ и произведение ab.

Определение 1.5. Множество R с заданными на нем операциями $+$ и $\cdot$ — *кольцо*, если

1. Для любых $a, b, c \in R$ $\quad a + (b + c) = (a + b) + c$.
2. Существует элемент $0 \in R$ такой, что для любого $a \in R$ $\quad a + 0 = 0 + a = a$.
3. Для каждого $a \in R$ существует такой элемент $-a \in R$, что $a + (-a) = (-a) + a = 0$.
4. Для любых $a, b \in R$ $\quad a + b = b + a$.
5. Для любых $a, b, c \in R$ $\quad a(bc) = (ab)c$.
6. Для любых $a, b, c \in R$ $\quad a(b + c) = ab + ac$ и $(a + b)c = ac + bc$.

Элемент $-a$ мы назовем *обратным по сложению*, или — проще — *противоположным* к a.

Определение. Кольцо R называется *коммутативным*, если

7. Для любых $a, b \in R$ $\quad ab = ba$.

Определение. Кольцо R называется *кольцом с единицей*, если

8. Существует элемент $1 \in R$ такой, что для любого $a \in R$ $\quad a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$

Обилие определений, которые традиционно размещаются в начале учебника алгебры, может создать у читателя впечатление, что мы собираемся заняться этой наукой. Это, конечно же, не так. В действительности все данные нами определения следует рассматривать лишь как удобные фигуры речи.

Их использование связано только с тем, что множества, из которых мы обычно берем коэффициенты рассматриваемых нами многочленов — множество целых чисел $\mathbb{Z}$, рациональных чисел $\mathbb{Q}$, действительных чисел $\mathbb{R}$, комплексных чисел $\mathbb{C}$ и множество $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ вычетов по модулю m являются коммутативными кольцами с единицей относительно операций сложения и умножения (обязательно проверьте!). Поэтому многие утверждения о многочленах, использующие только те свойства коэффициентов, которые входят, скажем, в определение коммутативного кольца с единицей, без использования этого термина нам пришлось бы как минимум формулировать — а то и доказывать — пять раз: отдельно для многочленов над $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ и $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

Читатель, которому эта абстракция дается тяжело, волен считать, к примеру, что во всех параграфах, где не идет речь о делимости коэффициентов, коэффициенты многочлена принадлежат множеству $\mathbb{R}$ всех действительных чисел. В любом случае, однако, в дальнейшем, говоря "кольцо", мы всегда будем иметь в виду *коммутативное кольцо с единицей*.

Основные свойства операций сложения и умножения многочленов суммируются следующей теоремой.

Теорема 1.6. Если R — коммутативное кольцо с единицей, то $R[x]$ — тоже коммутативное кольцо с единицей.

Любопытный вопрос: а что будет, если элементы $R[x]$ в свою очередь использовать как коэффициенты многочленов?

Определение 1.7. Коммутативное кольцо k с единицей, удовлетворяющее условию

9. Для каждого $a \in k$, $a \neq 0$, существует элемент $a^{-1} \in k$ такой, что $aa^{-1} = 1$, называется *полем*.

Разумеется, элемент a^{-1} называется *обратным* к a.

Очевидно, что свободный член произведения двух многочленов — произведение свободных членов сомножителей. Посмотрим на "другой конец" произведения. Если P и Q — два ненулевых многочлена степени m и n соответственно, $P(x) = a_m x^m + \dots + a_0$, $Q(x) = b_n x^n + \dots + b_0$, то, очевидно, в произведении PQ все коэффициенты при степенях, больших $m+n$, равны 0, а коэффициент при x^{m+n} равен $a_m b_n$. (Действительно, если коэффициент при x^k равен c_k, то по определению $c_{m+n} = \sum\limits_{k+l=m+n} a_k b_l$; в этой сумме может быть отлично от нуля только слагаемое $a_k b_l$ с $k \leq m$ и $l \leq n$, то есть $a_m b_n$.) Значит ли это, что степень PQ равна $m+n$?

Пример. Чему равна степень произведения многочленов $2x^2$ и $3x^3$ над $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$?

Этот неприятный пример обусловлен тем, что в $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ $2 \neq 0$, $3 \neq 0$, но $2 \cdot 3 = 0$. Мы постараемся держаться подальше от таких ситуаций.

Определение 1.8. Коммутативное кольцо R с единицей — *область целостности*, если произведение любых двух ненулевых элементов R отлично от нуля. (Иными словами, если $ab = 0$, $a, b \in R$, то $a = 0$ или $b = 0$.)

Упражнение (очевидное). Убедитесь, что всякое поле — область целостности.

Ясно, что если кольцо R_1 — подкольцо области целостности R_2, то R_1 — тоже область целостности (если в R_2 нет ненулевых элементов с нулевым произведением, то тем более их нет в R_1). Так как $\mathbb{C}$ — поле, то вместе с ним областями целостности будут и $\mathbb{Z}$, и $\mathbb{Q}$, и $\mathbb{R}$.

Упражнение. А при каких m будет областью целостности $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$?

Предложение 1.9. Если P и Q — два ненулевых многочлена над областью целостности R, то $\deg PQ = \deg P + \deg Q$ и старший коэффициент PQ равен произведению старших коэффициентов P и Q.

§2. Значения многочленов.

Определение 2.1. *Значение* $P(x_0)$ многочлена $P = (a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, 0, \dots) \in R[x]$ в точке $x_0 \in R$ — это $a_0 + a_1 x_0 + a_2 x_0^2 + \dots + a_n x_0^n$.

Два замечания по поводу этого определения:

1. 1 (тривиальное). Разумеется, n не обязано быть степенью $P(x)$ — от прибавления нескольких лишних нулей определенное нами $P(x_0)$ не изменится.

2. 2 (вовсе не тривиальное). Как видно из определения, мы подставляем в многочлен только элементы того же кольца, из которого берем коэффициенты. Это не так удобно, как может показаться. Строго говоря, мы противоречим этому определению всякий раз, когда говорим "если многочлен с целыми коэффициентами имеет иррациональный корень..." или что-нибудь подобное: согласно определению 2.1, о подстановке в многочлен $x^2 - 2 \in \mathbb{Z}[x]$ числа $\sqrt{2} \notin \mathbb{Z}$ не может быть и речи. В такой ситуации мы всегда можем (и будем) подразумевать, что, например, многочлен с целыми коэффициентами является многочленом с вещественными или даже комплексными коэффициентами: $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

Бывают, однако, естественные примеры, не укладывающиеся в рамки определения 2.1 с помощью вложения колец. Например, каждому ясно, как подставить в многочлен с целыми коэффициентами вычет по модулю 5; а ведь здесь $\mathbb{Z}$ не только не равно $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, но, очевидно, и не содержится в нем — уже потому, что $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ конечно, а $\mathbb{Z}$ бесконечно. Корректное описание таких случаев требует несколько более сложной алгебраической конструкции.

Определение 2.2. x_0 — *корень* многочлена $P(x)$, если $P(x_0) = 0$.

Самое "бросающееся в глаза" значение многочлена $P(x)$ — это его значение при $x = 0$.

Предложение 2.3. Значение многочлена $P(x)$ в точке $x = 0$ — это его свободный член.

Доказательство. $a_0 + a_1 \cdot 0 + a_2 \cdot 0^2 + \dots + a_n \cdot 0^n = a_0$. □

Предложение 2.4. Значение многочлена $P(x)$ в точке $x = 1$ — это сумма его коэффициентов.

Доказательство. $a_0 + a_1 \cdot 1 + a_2 \cdot 1^2 + \dots + a_n \cdot 1^n = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_n$. □

Единственное содержательное утверждение этого параграфа — следующая

Теорема 2.5. Пусть $P, Q \in R[x]$ — два многочлена, $H = P+Q$, $K = PQ$. Тогда для каждого $x_0 \in R$ $H(x_0) = P(x_0)+Q(x_0)$, $K(x_0) = P(x_0)Q(x_0)$.

Доказательство. Если $P(x)=\sum\limits_{k=0}^{n}a_kx^k$, $Q(x)=\sum\limits_{k=0}^{n}b_kx^k$ (почему в обоих случаях k меняется от 0 до n?), то (по определению) $H(x)=\sum\limits_{k=0}^{n}(a_k+b_k)x^k$, $K(x)=\sum\limits_{k=0}^{2n}\left(\sum\limits_{i=0}^{k}a_ib_{k-i}\right)x^k$. Но тогда

$$H(x_0)=\sum_{k=0}^{n}(a_k+b_k)x_0^k=\sum_{k=0}^{n}a_kx_0^k+\sum_{k=0}^{n}b_kx_0^k=P(x_0)+Q(x_0),$$
$$K(x_0)=\sum_{k=0}^{2n}\left(\sum_{i=0}^{k}a_ib_{k-i}\right)x_0^k=\left(\sum_{k=0}^{n}a_kx_0^k\right)\left(\sum_{k=0}^{n}b_kx_0^k\right)=P(x_0)Q(x_0).$$

□

§3. Делимость многочленов.

Если многочлены можно перемножать, значит, для них можно говорить о делимости.

Определение 3.1. Многочлен $f\in R[x]$ делится на многочлен $g\in R[x]$, $g\neq 0$, если $f=gh$ для некоторого $h\in R[x]$.

Делимость многочлена f на многочлен g мы будем обозначать $f\vdots g$ или $g\mid f$.

Замечание 3.2. Если R — область целостности, то многочлен h из этого определения определен однозначно (действительно, из $f=gh_1=gh_2$ следует, что $g(h_1-h_2)=0$, т.е. $h_1=h_2$). По этой причине (а также по причине, видной из следующего предложения) в этом и следующем параграфах (и вообще всегда, когда мы будем говорить о делимости многочленов) R — область целостности.

Предложение 3.3. Если f делится на g, то $\deg f\geq\deg g$ или $f=0$.

Доказательство. Пусть $f\neq 0$; запишем $f=gh$. Так как мы находимся в области целостности, то (см. 1.9) имеет место $\deg f=\deg g+\deg h\geqslant\deg g$, так как $h\neq 0$. □

Свойства делимости многочленов совершенно аналогичны свойствам делимости целых чисел.

Предложение 3.4. Справедливы следующие утверждения.

1. Если $f\neq 0$, то $f\vdots f$.
2. Если $f\vdots g$ и $g\vdots h$, то $f\vdots h$.
3. Если $f\vdots h$ и $g\vdots h$, то $f\pm g\vdots h$.
4. Если $f\vdots g$ и $h\neq 0$, то $fh\vdots gh$.

Доказательство абсолютно очевидно. Вместо него мы зададим вопрос: для какого из этих свойств существенна целостность кольца R?

Определение 3.5. Многочлены f и g называются *ассоциированными*, если f делится на g и g делится на f.

Как устроены ассоциированные многочлены? Например, в $\mathbb{R}[x]$ $2x-2$ делится на $x-1$ и $x-1$ делится на $2x-2$. Найдем частные: $2x-2=2\cdot(x-1)$, $x-1=\frac{1}{2}(2x-2)$. Произведение частных, разумеется, равно $2\cdot\frac{1}{2}=1$. Вот в чем дело: в $\mathbb{R}[x]$ 2 *обратимо*, то есть является делителем единицы.

Предложение 3.6. Если f и g ассоциированы, то $\frac{f}{g}\cdot\frac{g}{f}=1$, то есть f и g отличаются домножением на обратимый элемент.

Доказательство. Можно полагать, что $f\neq 0$, иначе утверждение не интересно. Пусть $f=gh_1$ и $g=fh_1$.Тогда $f=gh_1=fh_1h_2$, откуда $f(h_1h_2-1)=0$. Так как $f\neq 0$ и мы в области целостности, это влечёт $h_1=h_2$. □

Упражнение. Опишите все пары ассоциированных многочленов в $\mathbb{Z}[x]$.

Определение 3.7. Собственный делитель многочлена f — это делитель, не являющийся ни обратимым, ни ассоциированным с f.

Определение 3.8. Многочлен, не являющийся обратимым, *неприводим*, если у него нет собственных делителей.

Если в области R не всегда возможно деление, то среди неприводимых многочленов могут оказаться константы. Например, 3 — неприводимый многочлен в $\mathbb{Z}[x]$, а разложение многочлена на неприводимые множители в $\mathbb{Z}[x]$ может выглядеть так:

$$6x^2-30x+36=2\cdot 3(x-2)(x-3).$$

В частности, разложением константы в $R[x]$ на неприводимые множители будет просто разложение на простые множители в R — весьма нетривиальный объект.

Посмотрим поэтому, как устроено разложение на неприводимые множители многочленов над R, если в R всегда возможно деление, иными словами, когда $R=k$ — поле. Прежде всего в этом случае заметно упрощается положение с константами.

Предложение 3.9. Делитель g многочлена f в $k[x]$ — собственный тогда и только тогда, когда $0 < \deg g < \deg f$.

Доказательство. Действительно, если $f \vdots g$, то есть $f = gh$, то $\deg f = \deg g + \deg h$, и $0 \leq \deg g \leq \deg f$. Но если $\deg g = 0$, то g обратим (как любой ненулевой элемент поля), а если $\deg g = \deg f$, то $\deg h = 0$, h обратим, а g ассоциирован с f. □

Теорема 3.10. Каждый многочлен положительной степени над полем k раскладывается в произведение неприводимых сомножителей.

Доказательство. Пусть степень многочлена f равна n.

Рассмотрим всевозможные разложения f на непостоянные множители. Такие разложения существуют (хотя бы одно разложение $f = f$), и в каждом из них не более n множителей (потому что степень f равна сумме степеней множителей).

Значит, из всех таки разложений можно выбрать разложение с наибольшим числом множителей. Очевидно, в нём все множители неприводимы (потому что приводимый множитель можно было бы разложить и увеличить количество множителей в разложении). □

Вопрос. Где в этом разложении важно, что k – поле?

§4. Деление с остатком

В этом параграфе мы будем считать, что коэффициенты многочлена принадлежат области целостности R.

Определение 4.1. Многочлен $f \in R[x]$ дает при делении на многочлен $g \in R[x]$ *неполное частное* q и *остаток* r, если

$$f = gq + r, \text{ где } \deg q < \deg r.$$

Обратите внимание, что в рамках нашей аналогии между целыми числами и многочленами степень многочлена соответствует модулю целого числа — нам нужно, чтобы остаток был в каком-то смысле “меньше” делителя.

В следующей теореме $R = k$ — поле.

Главное, что можно сказать о делении с остатком многочленов над полем, — это то, что оно вообще возможно.

Теорема 4.2. Для любых двух многочленов f и $g \neq 0$ существуют единственные неполное частное и остаток от деления f на g.

Доказательство. **1. Существование.** Способ, которым мы будем доказывать выполнимость деления с остатком, — это общепринятый способ деления “уголком”. Поэтому одновременно с (вполне конструктивным) доказательством мы будем проводить это действие с двумя конкретными многочленами. На реальной лекции это делалось бы на двух соседних досках, а у нас — в двух последовательных абзацах.

Итак, пусть многочлен $f(x) = a_m x^m + \dots$ со старшим членом a_m нужно разделить на многочлен $g(x) = b_n x^n + \dots$ со старшим членом b_n. Докажем, что это возможно, индукцией по m.

База: все m, меньшие n. Действительно, если степень f меньше степени g, то в силу равенства $f = g \cdot 0 + f$ многочлен f — сам себе остаток от деления на g.

Переход. Пусть все многочлены, степень которых меньше m, допускают деление на g с остатком. Вычтем из f кратное g, которое имеет такой же старший член: $\frac{a_m}{b_n} x^{m-n} g(x) = a_m x^m + \dots$ Получившийся при этом вычитании многочлен

$$f_1(x) = f - \frac{a_m}{b_n} x^{m-n} g(x)$$

имеет степень, меньшую n, и в силу предположения индукции может быть разделен на $g(x)$ с остатком: $f_1(x) = g(x)q_0(x) + r(x), \deg r < \deg g$. Но тогда

$$f(x) = \frac{a_m}{b_n} x^{m-n} g(x) + f_1(x) = \frac{a_m}{b_n} x^{m-n} g(x) + g(x)q_0(x) + r(x) = g(x)\left(\frac{a_m}{b_n} x^{m-n} + q_0(x)\right) + r(x), \quad \deg r < \deg g,$$

и многочлены $q(x) = \frac{a_m}{b_n} x^{m-n} + q_0(x)$ и $r(x)$ удовлетворяют определениям неполного частного и остатка.

Вот как выглядит этот алгоритм для многочленов $f(x) = x^3 + 3x - 1$ и $g(x) = 2x^2 - x + 1$. Отношение старших членов f и g равно $\frac{1}{2}x$.

$$f(x) = x^3 + 3x - 1 = (2x^2 - x + 1) \cdot \frac{1}{2}x + \left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{2}x - 1\right) = g(x) \cdot \frac{1}{2}x + f_1(x),$$

где $f_1(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{2}x - 1$. Далее, деля старший член $f_1(x)$ на старший член g, получаем $\frac{1}{4}$.

$$f_1(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{2}x - 1 = (2x^2 - x + 1) \cdot \frac{1}{4} + \left(\frac{11}{4}x - \frac{5}{4}\right).$$

Иными словами,

$$\begin{array}{rl|l} & x^3+0x^2+3x-1 & 2x^2-x+1 \\ \hline - & x^3-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}x & \frac{1}{2}x+\frac{1}{4} \\ \hline & \frac{1}{2}x^2+\frac{5}{2}x-1 & \\ - & \frac{1}{2}x^2-\frac{1}{4}x+\frac{1}{4} & \\ \hline & \frac{11}{4}x-\frac{5}{4} & \end{array}$$

2. Единственность. Предположим, что многочлен f поделен на $g \neq 0$ двумя способами: $f = gq_1 + r_1 = gq_2 + r_2$, $\deg r_1, \deg r_2 < \deg g$. Вычитая, получаем $r_2 - r_1 = g(q_1 - q_2)$. Таким образом, в силу замечания из §3, либо $\deg(r_2 - r_1) \geq \deg g$, что невозможно (ибо $\deg r_1 < \deg g$ и $\deg r_2 < \deg g$), либо $r_2 - r_1 = 0$ и, следовательно (а почему, кстати?), $q_1 - q_2 = 0$. Таким образом, $q_1 = q_2$ и $r_1 = r_2$, что и требовалось доказать. □

Упражнение. Найдите неполное частное и остаток от деления Выполните деление с остатком многочлена $3x^6 + 2x^4 - 2x^3 + x - 6$ на $x^4 + 2x + 2$.

Заметим, что деление с остатком многочленов, рассмотренных в примере к доказательству теоремы 4.2, в $\mathbb{Z}[x]$ было бы невозможно. Действительно, если бы для некоторых многочленов $q(x), r(x) \in \mathbb{Z}[x]$, $\deg r < 2$, выполнялось равенство $x^3 + 3x - 1 = (2x^2 - x + 1)q(x) + r(x)$, то старший член $q(x)$ при умножении на $2x^2$ давал бы x^3. А 1 (в $\mathbb{Z}$) не делится на 2! С одной стороны, отсюда видно, зачем в условии теоремы 4.1 k — поле: чтобы коэффициент любого многочлена, получающегося в ходе деления с остатком, можно было поделить на старший коэффициент делителя. Но отсюда же виден и специальный (часто встречающийся) случай, когда таких проблем не возникает.

Определение 4.3. Многочлен P — *унитарный* (или *приведенный*), если его старший коэффициент равен 1.

Предложение 4.4. Пусть R — область целостности. Тогда любой многочлен над R можно (единственным образом) разделить с остатком на любой унитарный многочлен.

Для доказательства достаточно заново просмотреть доказательство теоремы 4.2 и убедиться, что возможностью деления в области коэффициентов мы пользовались только для деления на старший коэффициент делителя.

Следующий, еще более специальный, случай рассматривается в теореме, которую часто без достаточных оснований называют теоремой Безу[4]

Теорема 4.5 (Безу)**.** Остаток от деления многочлена $P(x)$ на $x - \alpha$ равен $P(\alpha)$.

Доказательство. Остаток от деления на $x - \alpha$ имеет степень меньше 1, иначе говоря, это константа. Запишем равенство

$$P(x) = (x - \alpha)Q(x) + r$$

и подставим $x = \alpha$. Получится $P(\alpha) = (\alpha - \alpha)Q(\alpha) + r = r$, что и требовалось доказать. □

Следствие 4.6. α — корень $P(x)$ тогда и только тогда, когда $P(x)$ делится на $x - \alpha$.

Доказательство. Утверждение "только тогда" — это просто теорема 4.5 в случае, когда $P(\alpha) = 0$. А утверждение "тогда" получается подстановкой $x = \alpha$ в равенство $P(x) = (x - \alpha)Q(x)$. □

Упражнение. Найдите остаток от деления $x^{243} + x^{81} + x^{27} + x^9 + x^3 + x$ на $x - 1$.

Сравнения по модулю. R – всё еще область целостности.

Как и в случае целых чисел, удобным языком для арифметики являются сравнения мо модулю. Дадим два определения сравнений по модулю для многочленов. Пусть $f, g \in R[x]$, $m \in R[x]$ и $m \neq 0$.

Определение 4.7. Будем говорить, что $f(x)$ и $g(x)$ *сравнимы по модулю* $m(x)$, если $f(x) - g(x) \vdots m(x)$.

Определение 4.8. Будем говорить, что $f(x)$ и $g(x)$ *сравнимы по модулю* $m(x)$, если они дают одинаковый остаток от деления на $m(x)$.

Замечание 4.9. Ясное дело, определение 4.8 имеет смысл только в случаях, когда имеет смысл деление с остатком (это бы обсуждали в предыдущем параграфе).

В первую очередь убедимся в эквивалентности этих утверждений.

Предложение 4.10. Определения 4.7 и 4.8 эквивалентны.

[4]Французский математик Этьен Безу (1730-1783) получил гораздо более сильное утверждение о том, что при разумных условиях и правильном понимании выражения "число решений" система $P(x, y) = 0, Q(x, y) = 0$, $\deg P = m$, $\deg Q = n$, имеет mn решений. Следующая теорема, которая может с некоторой натяжкой считаться частным случаем этой, была известна уже во времена Виета.

Доказательство. (4.7) ⇒ (4.8). Поделим g на m с остатком:

$$g(x) = q(x)m(x) + r(x), \qquad 0 \leqslant \deg r < \deg m.$$

Так как $f(x)-g(x) \vdots m(x)$, запишем $f(x) = m(x)p(x)+g(x) = m(x)p(x)+q(x)m(x)+r(x)$, то есть $f(x) = (p(x)+q(x))m(x)+r(x)$ и так как $\deg r < \deg m$, эта запись – деление с остатком. Значит, остаток от деление $f(x)$ на $m(x)$ тоже равен $r(x)$.

(4.8) ⇒ (4.7). Тут всё совсем просто: если $f(x) = q_1(x)m(x) + r(x)$, а $g(x) = q_2(x)m(x) + r(x)$; тогда $f(x) - g(x) = m(x)(q_1(x) - q_2(x)) \vdots m(x)$.

□

Свойства сравнений тут полностью аналогичны уже известным нам.

Предложение 4.11. Сравнения по модулю обладают следующими свойствами.

1. $f(x) \equiv f(x) \pmod{m(x)}$.
2. Если $f(x) \equiv g(x) \pmod{m(x)}$, то $g(x) \equiv f(x) \pmod{m(x)}$.
3. Если $f(x) \equiv g(x) \pmod{m(x)}$, а $g(x) \equiv h(x) \pmod{m(x)}$, то $f(x) \equiv h(x) \pmod{m(x)}$.
4. Пусть $f(x) \equiv g(x) \pmod{m(x)}$, а $p(x) \equiv q(x) \pmod{m(x)}$. Тогда

$$f(x) \pm p(x) \equiv g(x) \pm q(x) \pmod{m(x)}, \quad f(x)h(x) \equiv g(x)h(x) \pmod{m(x)}, \quad f(x)p(x) \equiv g(x)q(x) \pmod{m(x)}$$

Как следствие, для натуральных k

$$f(x)^k \equiv g(x)^k \pmod{m(x)}.$$

Следующее определение не имеет отношения к сравнениям по модулю; честно говоря, мы просто забыли дать его ранее.

Определение 4.12. Пусть $P(x), Q(x) \in R[x]$, $P(x) = a_0 + a_1x + \ldots + a_nx^n$. Тогда $P(Q(x))$ – это многочлен, определяемый следующим образом:

$$P(Q(x)) := a_0 + a_1Q(x) + a_2Q(x)^2 + \ldots + a_nQ(x)^n.$$

Нам будет также полезным следующее свойство, являющееся очевидным следствием предложения 4.11.

Предложение 4.13. Пусть $f(x) \equiv g(x) \pmod{m(x)}$, и $P(x) \in R[x]$. Тогда $P(f(x)) \equiv P(g(x)) \pmod{m(x)}$.

§5. Число корней многочлена. Формальное и функциональное равенство.

Доказанное нами следствие позволяет рассматривать наличие у многочлена корня как информацию о его делимости: корень многочлена $P(x)$ — это такое α, что $P(x)$ делится на $x - \alpha$. Теперь вопрос о числе корней многочлена становится намного более привычным вопросом о числе его делителей.

Предложение 5.1. Если $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k$ — (различные) корни многочлена $P(x)$, то $P(x) = (x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\ldots(x-\alpha_k)Q(x)$ для некоторого многочлена $P(x)$.

Доказательство. Проведем индукцию по k. При $k = 1$ наше утверждение — следствие теоремы Безу 4.5. Пусть для $k-1$ корня предложение доказано, и $P(x)$ имеет корни $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_{k-1}, \alpha_k$. По доказанному

$$P(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)\ldots(x - \alpha_{k-1})Q_1(x).$$

Подставим $x = \alpha_k$:

$$0 = P(\alpha_k) = (\alpha_k - \alpha_1)(\alpha_k - \alpha_2)\ldots(\alpha_k - \alpha_{k-1})Q_1(\alpha_k).$$

Сомножители $\alpha_k - \alpha_1, \alpha_k - \alpha_2, \ldots, \alpha_k - \alpha_{k-1}$ не равны нулю, значит, $Q_1(\alpha_k) = 0$ (почему?), то есть $Q_1(x) = (x - \alpha_k)Q(x)$, и $P(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)\ldots(x - \alpha_k)Q(x)$. □

Из предложения 5.1 немедленно следует **важнейшая теорема**.

Теорема 5.2. Пусть $f \in R[x]$ – ненулевой многочлен, $\deg f = n$, а R – область целостности. Тогда f имеет не более n корней.

Доказательство. Действительно, если бы у многочлена $P(x)$ степени n нашелся $n+1$ корень $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_{n+1}$, то в силу предыдущего предложения было бы

$$P(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)\ldots(x - \alpha_{n+1})Q(x)$$

с некоторым ненулевым (потому что $P \neq 0$) многочленом Q. Но тогда степень многочлена P была бы равна $n+1+\deg Q > n$ — противоречие. □

Следствие 5.3. Два многочлена степени не выше n, совпадающие в $(n+1)$-й точек равны.

Доказательство. Пусть f, g – наши многочлены. Многочлен $h = g - h$ также имеет степень не выше n и у него хотя бы $n+1$ корень. Значит, он нулевой. □

Внимательный читатель заметил, что главное свойство кольца R, которое использовалось доказательстве предложения 5.1, а, значит, и теоремы 8.2, — это *целостность*. В частности, число корней многочлена не превосходит его степени во всех рассматривавшихся нами случаях $R = \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$, и, кстати, всегда, когда R — поле.

А можно ли представить себе содержательную ситуацию, в которой утверждение теоремы 8.2 не имеет места?

Задача. а) Пусть $P(x)$ — многочлен 4-й степени с целыми коэффициентами. Предположим, что при любом целом x значение многочлена $P(x)$ делится на 5. Докажите, что все коэффициенты многочлена делятся на 5.

б) Верно ли это утверждение по модулю 6?

В пункте б) этой задачи мы столкнулись со следующим поразительным явлением: два многочлена (например, $x^3 - x$ и 0 над $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$) могут принимать одинаковые значения во всех точках. Правда, $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ не является областью целостности. Но $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ — даже поле, а в нем многочлен $x^5 - x$ обращается в 0 при всех x (малая теорема Ферма).

Эта ситуация окончательно убеждает нас в том, что многочлен — "набор коэффициентов" **совершенно отличен** от "многочлена-функции".

Предложение 5.4. Два многочлена, значения которых совпадают в бесконечном множестве точек, равны.

Доказательство. Пусть $P(x), Q(x) \in R[x]$ — два многочлена таких, что $P(x) = Q(x)$ для бесконечно многих x. Рассмотрим их разность $P(x) - Q(x)$. Если этот многочлен — ненулевой, он может обращаться в 0 лишь в конечном числе точек (не большем, чем его степень). Поэтому $P - Q = 0$, то есть $P = Q$, что и требовалось доказать. □

Теперь мы можем сказать, когда совпадение многочленов как функций означает их равенство.

Теорема 5.5 (О совпадении формального и функционального равенства)**.** Если для двух многочленов P и Q над бесконечной областью целостности R $P(x) = Q(x)$ при всех $x \in R$, то $P = Q$.

Пункт а) разобранной задачи показывает, что условие бесконечности R необходимо.

Иллюстрацией поразительной мощности обсуждаемой здесь идеи может послужить следующая

Задача.[5] Докажите тождество

$$\frac{C_n^0}{x} - \frac{C_n^1}{x+1} + \dots + (-1)^n \frac{C_n^n}{x+n} = \frac{n!}{x(x+1)(x+2)\dots(x+n)}.$$

В следующем важном примере сравнение формального и функционального равенств объясняет происхождение терминологии.

Определение 5.6. Функция f *четна*, если для любого x $f(-x) = f(x)$, и *нечетна*, если для любого x $f(-x) = -f(x)$.

Предложение 5.7. Многочлен $P(x) \in \mathbb{R}[x]$ является четной функцией тогда и только тогда, когда в нем отличны от нуля только коэффициенты при четных степенях x, а нечетной — тогда и только тогда, когда в нем отличны от нуля только коэффициенты при нечетных степенях x.

Доказательство. Разберем, например, случай, когда $P(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots$ — четная функция. Тогда многочлен $P(x) - P(-x) = 2a_1 x + 2a_3 x^3 + \dots$ равен 0 при всех действительных x, то есть имеет бесконечно много корней. Это значит, что все его коэффициенты равны нулю, а эти коэффициенты — удвоенные коэффициенты $P(x)$ при нечетных степенях. □

ОЧЕНЬ ХИТРЫЙ ВОПРОС: верно ли это предложение для произвольной бесконечной области целостности?

§6. Наибольший общий делитель двух многочленов

Разложение многочлена на множители — необычайно сложная с алгоритмической точки зрения задача; достаточно заметить, что, в частности, она включает в себя отыскание всех его корней. Тем удивительнее (для тех, кто не замечал этого по отношению к целым числам), что наибольший общий делитель двух многочленов отыскивается очень легко.

Пусть f и $g \neq 0$ — два многочлена над полем k. Проделаем последовательно следующие деления с остатком:

$$f = gq_1 + r_1,$$

$$g = r_1 q_2 + r_2,$$

$$r_1 = r_2 q_3 + r_3,$$

$$\dots,$$

По определению деления с остатком $\deg g > \deg r_1 > \deg r_2 > \dots$ С другой стороны, степени ненулевых многочленов — неотрицательные целые числа, которые не могут уменьшаться бесконечно долго. Таким образом, однажды эта последовательность оборвется:

$$\dots,$$

$$r_{n-2} = r_{n-1} q_n + r_n,$$

$$r_{n-1} = r_n q_{n+1}.$$

[5] Будет в серии 6.

Определение 6.1. Описанная процедура называется *алгоритмом Евклида* для многочленов f и g.

Определение 6.2. Наибольший общий делитель двух многочленов f и g, не равных одновременно 0, — это их общий делитель, который делится на все их общие делители. Наибольший общий делитель многочленов f и g мы будем обозначать (f, g).

Заметьте, что наибольший общий делитель двух многочленов не определен однозначно. Ясно, что если d — наибольший общий делитель f и g, то любой многочлен, ассоциированный с d, также им является. Не вызывая серьезных идейных затруднений, это обстоятельство создает некоторое неудобство в обозначениях. Действительно, над $\mathbb{R}$ наибольшим общим делителем многочленов $x^3 - 1$ и $x^2 - 3x + 2$ будет и $x - 1$, и $2x - 2$. В принятых нами обозначениях будут верны оба равенства $(x^3 - 1, x^2 - 3x + 2) = x - 1$ и $(x^3 - 1, x^2 - 3x + 2) = 2x - 2$ — иначе говоря, запись $d = (f, g)$ следует понимать не как утверждение о равенстве двух вполне определенных выражений, а как утверждение "d является одним из наибольших общих делителей f и g". Способ избежать этого неудобства (а заодно и многих других) мы опишем в пункте об идеалах.

Многочлены, наибольшим общим делителем которых является единица, мы будем называть *взаимно простыми.*

Теорема 6.3. У любых двух многочленов f и g над полем k, не равных одновременно 0, существует наибольший общий делитель.

Доказательство. В качестве наибольшего общего делителя можно взять последний из остатков r_n в алгоритме Евклида. Действительно, r_{n-1} делится на r_n, поэтому на r_n делится и $r_{n-2} = r_{n-1}q_n + r_n$, и r_{n-3}, и все левые части равенств в алгоритме Евклида, в том числе f и g. Поэтому r_n — общий делитель f и g.

С другой стороны, если d — некоторый общий делитель f и g, то на него делятся и $r_1 = f - gq_1$, и $r_2 = g - r_1q_2$, и все последующие остатки до $r_n = r_{n-2} - r_{n-1}q_n$ включительно. □

Предложение 6.4. $(fh, gh) = (f, g)h$.

Доказательство. Применим к многочленам f и g алгоритм Евклида, а затем умножим f, g и все остатки r_i на h. Очевидно, все равенства останутся верны, и получится результат применения алгоритма Евклида к многочленам fh и gh. В частности, наибольшим общим делителем fh и gh будет последний ненулевой остаток $r_nh = (f, g)h$. □

Предложение 6.5 (Теорема о линейном представлении наибольшего общего делителя)**.** Если d — наибольший общий делитель двух многочленов f и g, то $d = fu + gv$ для некоторых многочленов $u, v \in k[x]$.

Доказательство. снова получается рассмотрением алгоритма Евклида для многочленов f и g: остаток $r_1 = f - gq_1$ является линейной комбинацией f и g; остаток $r_2 = g - r_1q_2$ является линейной комбинацией g и r_1 и, следовательно, может быть выражен через f и g: $r_2 = g - r_1q_2 = g - (f - gq_1)q_2 = f(-q_2) + g(1 + q_1q_2)$; вообще, если r_{k-1} и r_k являются линейными комбинациями f и g, $r_{k-1} = fu_{k-1} + gv_{k-1}$, $r_k = fu_k + gv_k$, то такой линейной комбинацией будет и $r_{k+1} = r_{k-1} - r_kq_{k+1} = f(u_{k-1} - u_kq_{k+1}) + g(v_{k-1} - v_kq_{k+1})$. Следовательно, $d = r_n$ тоже представляется в требуемом виде. □

Идеалы, или способ сказать то же самое гораздо короче

Внимательный читатель заметил, что главным из доказанных результатов этого параграфа была теорема о линейном представлении наибольшего общего делителя. Действительно, и теорема 6.3, и предложение 6.5, хотя и были сформулированы раньше, опирались на рассуждения, связанные с возможностью представления разных многочленов в виде линейной комбинации f и g.

Как устроено множество I всех таких линейных комбинаций? Очевидно, сумма двух таких линейных комбинаций снова имеет такой вид, и, умножая линейную комбинацию $af + bg$ на произвольный многочлен r, мы снова получаем линейную комбинацию $(ra)f + (rb)g$.

Определение 6.6. Множество I элементов кольца R — *идеал* кольца R, если

а) $a \in I, b \in I \Rightarrow a + b \in I$,

б) $r \in R, a \in I \Rightarrow ra \in I$.

Простейший пример идеала доставляет множество (d) всех кратных элемента d. Такой идеал называется *главным идеалом,* порожденным d.

Еще один пример — это уже рассмотренное нами множество всех линейных комбинаций $af + bg$ элементов f и g. Ясно, что ограничиваться двумя элементами не обязательно. Для любых элементов $f_1, f_2, \ldots, f_k \in R$ множество всех линейных комбинаций $a_1f_1 + a_2f_2 + \ldots + a_kf_k$ является идеалом. Этот идеал (как говорят, *порожденный* элементами $f_1, f_2, \ldots, f_k$) обозначается $(f_1, f_2, \ldots, f_k)$ — так же, как мы обозначили наибольший общий делитель. Такая двусмысленность не случайна.

Оказывается, в кольце многочленов над полем все примеры, кроме самого первого, не дают ничего существенно нового.

Теорема 6.7. В кольце $k[x]$ многочленов над полем k все идеалы — главные.

Доказательство. Пусть I — произвольный идеал $k[x]$. Можно считать, что в нем есть элементы, отличные от 0. Найдем в I ненулевой многочлен d наименьшей степени (степени ненулевых многочленов — целые неотрицательные числа, и в любом множестве таких чисел существует наименьшее). Этот элемент d и порождает идеал I. Действительно, пусть f — произвольный элемент I. Поделим f на d с остатком:

$$f = dq + r, \quad \deg r < \deg d.$$

Остаток $r = f - dq$ принадлежит I, а его степень меньше степени d, то есть $r = 0$, и f делится на d — что и требовалось доказать.

□

Очевидно, только что доказанная теорема содержит в себе и теорему 6.3, и предложение 6.4, и предложение 6.5. Ведь если идеал, порожденный f и g, порождается одним элементом d: $(f, g) = (d)$, то d — наибольший общий делитель f и g (f и g делятся на него, а на любой общий делитель f и g должны делиться все элементы идеала (f, g), и d в том числе). Линейной комбинацией f и g элемент $d \in (f, g)$ будет по самому построению идеала. Наконец, при умножении f и g на h все их линейные комбинации тоже домножатся на h: $(fh, gh) = (dh)$.

§7. Основная теорема арифметики многочленов

Теперь все готово для доказательства единственности разложения многочлена на неприводимые множители. Как и в случае целых чисел, единственность эта будет выведена из возможности деления с остатком. Поэтому в настоящем параграфе мы будем считать, что коэффициенты многочленов принадлежат некоторому полю k.

(Таким образом, наши рассуждения не позволяют доказать единственность разложения на множители в $\mathbb{Z}[x]$. Эта единственность имеет место, но следует из более тонких соображений, которые мы изложим позже.)

Лемма 7.1. Если произведение двух многочленов $f, g \in k[x]$ делится на неприводимый многочлен p, то на p делится хотя бы один из сомножителей.

Доказательство. Пусть f не делится на p. Тогда $p = (fg, p) \mid (fg, pg) = (f, p)g = g$. □

Следствие 7.2. Если произведение нескольких многочленов $f_1, f_2, \ldots, f_n \in k[x]$ делится на неприводимый многочлен p, то на p делится хотя бы один из сомножителей.

Теорема 7.3. Каждый многочлен $f(x) \in k[x]$ может быть разложен на неприводимые множители, причем с точностью до перестановки сомножителей и замены их на ассоциированные — единственным образом.

§8. Кратные корни и формальная производная

Пусть F– поле.

Определение 8.1. x_0 — корень многочлена $P(x) \in F[x]$ *кратности* k, если $P(x)$ делится на $(x - x_0)^k$, но не делится на $(x - x_0)^{k+1}$.

Корень кратности 1 называют также *простым корнем*.

Определение 8.1 дает формалистам возможность рассматривать как корни кратности 0 числа, вообще не являющиеся корнями многочлена.

Предложение 8.2. Число корней многочлена $P \in F[x] \neq 0$ с учетом их кратности не превосходит степени P.

Доказательство. Пусть α_1, α_2, …, α_m — корни многочлена P, и пусть кратности этих корней равны k_1, k_2, …, k_m соответственно. По определению это значит, что $P(x)$ делится на $(x - \alpha_1)^{k_1}$, $(x - \alpha_2)^{k_2}$, …, $(x - \alpha_m)^{k_m}$. Многочлены $x - \alpha_i$ неприводимы и попарно взаимно просты. Поэтому в (единственном) разложении на неприводимые множители $P(x)$ должны присутствовать все множители вида $(x - \alpha_i)^{k_i}$:

$$P(x) = (x - \alpha_1)^{k_1}(x - \alpha_2)^{k_2} \ldots (x - \alpha_m)^{k_m} Q(x).$$

Сравнивая степени многочленов в левой и правой части, получаем $\deg P = k_1 + k_2 + \cdots + k_m + \deg Q \geq k_1 + k_2 + \cdots + k_m$. □

Кратные корни многочлена можно искать при помощи понятия *формальной производной*.

Определение 8.3. Пусть R – коммутативное кольцо с единицей. *Формальной производной* многочлена $p(t) = a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \ldots a_1 t + a_0$ называется многочлен $p'(t) := a_n n t^{n-1} + \ldots + k a_k t^{k-1} + \ldots + a_1$ (здесь число n понимается как $1 + 1 + \ldots + 1$ n раз, где 1 – единица кольца R; в частности оно может оказаться равным нулю).

Предложение 8.4. Формальная производная обладает следующими свойствами: для любых $p, q \in R[t]$ и $\alpha \in R$ имеют место:

1. $(p + q)' = p' + q'$; $(\alpha p)' = \alpha p'$.
2. $(pq)' = p'q + q'p$ (*правило Лейбница*).
3. $(p(q(t)))' = p'(q(t)) \cdot q'(t)$ (*производная композиции*).

Доказательство. Линейность формальной производной очевидна. Учитывая это, второе свойство достаточно проверить для одночленов:

$$(t^n \cdot t^m)' = (m+n)t^{m+n-1} = nt^{n-1}t^m + mt^n t^{m-1} = (t^n)' \cdot t^m + t^n \cdot (t^m)'.$$

Аналогично, последнее свойство достаточно проверить для случая, когда $p = t^n$. В этом случае доказательство можно провести индукцией по n, используя свойство 2. База индукции, $n = 1$, очевидна. При $n > 1$, используя индукционное предположение, имеем

$$(q^n)' = (q \cdot q^{n-1})' = q' \cdot q^{n-1} + q \cdot (n-1)q^{n-2}q' = nq^{n-1}q'.$$

□

Замечание 8.5. Как могли заметить те, кто уже знаком с классическим понятием производной из дифференциального исчисления (например, те, кто ходят на кружки по физике...), наше определение для многочленов совпадает со стандартным. Тем не менее, завести дифференциальное исчисление над произвольным кольцом не получится (как минимум, потому что мы не умеем сравнивать числа).

Предложение 8.6. Пусть α – корень многочлена $f \in F[x]$ кратности ℓ. Тогда кратность α в f' не меньше $\ell - 1$. Если $\ell \neq 0$ в поле k, то α имеет кратность ровно $\ell - 1$ в f'. В частности, $\ell = 1 \iff f'(\alpha) \neq 0$.

Доказательство. Пусть $f(t) = (t-\alpha)^\ell g(t)$. Тогда

$$f'(t) = \ell(t-\alpha)^{\ell-1}g(t) + (t-\alpha)^\ell g'(t) = (t-\alpha)^{\ell-1}(\ell g(t) + (t-\alpha)g'(t)) = (t-\alpha)^{\ell-1}Q(t),$$

то есть $f' \vdots (t-\alpha)^{\ell-1}$. Если $\ell \neq 0$ в поле k, то

$$Q(\alpha) = \ell g(\alpha) + (\alpha - \alpha)^{\ell-1}g'(\alpha) = \ell g(\alpha) \neq 0.$$

□

§9. Теорема Виета

Следующая теорема носит имя выдающегося французского математика, "отца алгебры" Франсуа Виета (1540-1603).

Теорема 9.1. Если $x_1, x_2, \ldots, x_n$ — корни (не обязательно различные) многочлена $P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-2}x^2 + a_{n-1}x + a_n \in k[x]$, то

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = -\frac{a_1}{a_0},$$
$$x_1x_2 + x_1x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n = \frac{a_2}{a_0},$$
$$x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + \cdots + x_{n-2}x_{n-1}x_n = -\frac{a_3}{a_0},$$
$$\ldots,$$
$$x_1x_2\ldots x_n = (-1)^n\frac{a_n}{a_0}.$$

Доказательство. Имеем

$$P(x) = (x-x_1)(x-x_2)\ldots(x-x_n)Q(x), Q(x) \in k[x].$$

Сравнивая степени и старшие коэффициенты многочленов в левой и правой части равенства, находим, что $Q(x)$ — многочлен нулевой степени со старшим коэффициентом a_0, иначе говоря, $Q(x) = a_0$.

Если теперь в полученном равенстве

$$P(x) = a_0(x-x_1)(x-x_2)\ldots(x-x_n)$$

сравнить коэффициенты при x^{n-k} у левой и правой части, то окажется, что a_k равно $(-1)^k a_0$, умноженному на сумму всевозможных произведений по k сомножителей x_i.

□

коэффициентами есть целое число, делящееся на 3.

§10. Многочлены с целыми коэффициентами

Теорема 10.1. Пусть рациональное число $\frac{p}{q}$, $(p,q) = 1$, — корень многочлена $P(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_2x^2 + a_1x + a_0$. Тогда a_0 делится на p, а a_n — на q.

Доказательство. Домножим равенство $P(\frac{p}{q}) = a_n\frac{p}{q}^n + a_{n-1}\frac{p}{q}^{n-1} + \cdots + a_2\frac{p}{q}^2 + a_1\frac{p}{q} + a_0 = 0$ на q^n. Получится

$$a_np^n + a_{n-1}p^{n-1}q + \cdots + a_2p^2q^{n-2} + a_1pq^{n-1} + a_0q^n = 0.$$

Все слагаемые в левой части, кроме a_0q^n, делятся на p; следовательно, на p делится и a_0q^n, а так как $(p,q) = 1$, то и a_0. Аналогично на q делится a_np^n, а, значит, и a_n. □

Следствие 10.2. Все рациональные корни унитарного многочлена с целыми коэффициентами — целые.

Доказательство. По теореме 10.1 они должны быть рациональными дробями, знаменатель которых делит 1. □

Следствие 10.3. Если N не является точной k-й степенью, то число $\sqrt[k]{N}$ иррационально.

Доказательство. Это число — нецелый корень унитарного многочлена $x^k - N$ с целыми коэффициентами. □

§11. Китайская теорема об остатках. Интерполяционная формула Лагранжа.

Теорема 11.1. Пусть $m_1(x), \dots, m_n(x) \in k[x]$ – попарно взаимно простые многочлены. Тогда для любых многочлено $r_1(x), \dots, r_(x) \in k[x]$ существует многочлен $P(x)$, удовлетворяющий системе сравнений

$$\begin{cases} P(x) \equiv r_1(x) \pmod{m_1(x)} \\ \vdots \\ P(x) \equiv r_n(x) \pmod{m_n(x)}. \end{cases}$$

Более того, он единственный $\mathrm{mod} m_1(x)m_2(x) \cdot \ldots \cdot m_n(x)$.

Доказательство. Пусть $M_i(x) := \frac{m_1(x) \cdot \ldots \cdot m_n(x)}{m_i(x)}$. Так как $(M_i, m_i) = 1$, по Предложению 6.5 существуют u_i и v_i, для которых

$$u_i(x)M_i(x) + v_i(x)m_i(x) = 1 \implies u_iM_i \equiv 1 \pmod{m_i(x)}.$$

С другой же стороны, при $j \neq i$ имеем $M_i \vdots m_j$, то есть $u_iM_i \equiv 0 \pmod{m_j}$.

Значит, нам подойдет многочлен

$$P(x) = \sum_{i=1}^{n} r_i(x)u_i(x)M_i(x).$$

Предположим теперь, что $Q(x)$ тоже удовлетворяет системе сравнений. Тогда $(P - Q) \vdots m_i(x)$, откуда $P - Q \vdots m_1(x) \cdot \ldots m_n(x)$, что и требовалось. □

Интерполяция. *Задача интерполяции* состоит в том, чтобы для данного набора точек (*узлов*) $x_0 < x_1 < \ldots < x_n$ и значений $y_0, \dots, y_n$ построить многочлен f степени не выше n, принимающий в точках x_i значения y_i.

Прежде всего заметим, что условие $f(x_i) = y_i$ можно записать как сравнение многочленов $f(x) \equiv y_i \pmod{x - x_i}$.

Поскольку точки $x_0, \dots, x_n$ различны, многочлены $x - x_0, \dots, x - x_n$ попарно взаимно просты. Поэтому китайская теорема об остатках 11.1 говорит нам, что система сравнений

$$f(x) \equiv y_i \pmod{x - x_i}, \qquad i = 0, \dots, n,$$

имеет единственное решение по модулю $M(x) = (x - x_0)(x - x_2) \cdot \ldots (x - x_n)$. В каждом классе вычетов по модулю M существует единственный представитель степени меньше $\deg M = n + 1$ (остаток от деления). Это и есть единственный интерполяционный многочлен степени не выше n. Теперь получим формулу для него.

Как и в доказательстве Китайской теоремы, обозначим $M_k(x) = \frac{(x-x_0)\cdot\ldots\cdot(x-x_n)}{x-x_k}$. Имеем

$$M_k(x) \equiv M_k(x_k) \neq 0 \pmod{x - x_k} \implies f_k(x) := \frac{M_k(x)}{M_k(x_k)} \equiv 1 \pmod{x - x_k}.$$

Следовательно, многочлен $f_k(x)$ сравним с 1 по модулю $x - x_k$ и с 0 по модулю всех остальных $x - x_i$. Значит, задачу интерполяции решает линейная комбинация таких многочленов с коэффициентами y_i, то есть многочлен

$$f(x) = y_0f_0(x) + y_1f_1(x) + \ldots + y_nf_n(x).$$

Его называют *интерполяционным многочленом Лагранжа.*

Теорема 11.2 (Интерполяционная формула Лагранжа)**.** Пусть $y_0, \dots, y_n$ – (не обязательно различные) вещественные числа. Единственный многочлен степени не выше n, принимающий в точках $x_0 < \ldots < x_n$ значения y_i задаётся формулой

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} y_k \frac{\prod\limits_{i \neq k}(x - x_i)}{\prod\limits_{i \neq k}(x_k - x_i)} = y_0f_0(x) + \ldots + y_kf_k(x), \text{ где } f_k(x) = \frac{\prod\limits_{i \neq k}(x - x_i)}{\prod\limits_{i \neq k}(x_k - x_i)}$$

Доказательство. Заметим, что $f_k(x_k) = 1$ и $f_k(x_i) = 0$ при $i \neq k$. Значит, в самом деле, $f(x_i) = y_i$ при $i = 1, \dots, n$. Единственность следует из того, что ненулевой многочлен степени n определяется своим значением в $(n+1)$-й точке. □

§12. Многочлен деления круга

Геометрически все корни n-й степени из 1 изображаются вершинами правильного n-угольника, центр которого нахоится в точке 0, а одна из вершин в точке 1. Поэтому можно сказать, что задача построения правильного n-угольника, или, как иногда говорят, деления круга, есть задача построения всех этих корней $\zeta_k = \cos\frac{2\pi k}{n} + i\sin\frac{2\pi k}{n}$, $k = 0, 1, \dots, n - 1$.

В действительности построение разных корней на плоскости с отмеченными точками 0 и 1 имеет разную ценность для задачи построения правильного n-угольника, например, циркулем и линейкой: не только корень 1 (соответствующий $k = 0$), но и корень -1 (соответствующий $k = 5$) не слишком приближают нас к решению этой задачи – ведь это в первую очередь корни второй степени из 1, а уже потом корни десятой степени. Корни, построение одного из которых позволяет автоматически построить все остальные – это первообразные корни ζ_k, у которых $(k, n) = 1$. Степенями любого

из таких корней являются все корни n-й степени из 1, иными словами, когда такая вершина правильного n-угольника построена, все остальные можно получить, просто откладывая много раз дугу, соединающую эту вершину с 1. Поэтому нам интересны не все корни многочлена $z^n - 1$, а только те из них, которые являются первообразными корнями из 1 степени n.

Определение 12.1. Многочлен

$$\Phi_n(z) = (z - \xi_1)(z - \xi_2) \dots (z - \xi_{\varphi(n)}),$$

корнями которого $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k$ являются все первообразные корни степени n из единицы, называется *многочленом деления круга* порядка n, или *циклотомическим многочленом.*

Можно показать, что

$$z^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(z).$$

Из этого равенства можно вывести

Предложение 12.2. $\Phi_n(z)$ – унитарный многочлен с целыми коэффициентами.

Вот первые несколько многочленов деления круга: $\Phi_1(z) = z - 1$, $\Phi_1(z) = z + 1$, $\Phi_3(z) = z^2 - z = 1$, $\Phi_4(z) = z^2 + 1$, $\Phi_5(z) = z^4 + z^2 + z^2 + z + 1$. Первый в этом списке многочлен выше второй степени – Φ_5, отвечающий за нетривиальную задачу построения правильного пятиугольника. Найдём его корни. Уравнение

$$z^4 + z^2 + z^2 + z + 1 = 0$$

после деления на z^2 принимает вид $z^2 + z + 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} = 0$, удобный для замены $w = z + \frac{1}{z}$. Эта замена даёт квадратное уравнение

$$w^2 + w - 1 = 0,$$

откуда сразу находится $z + \frac{1}{z} = w = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$. После того, как найдено w, несложно из квадратного уравнения $z^2 - wz + 1 = 0$ отыскать и z, но для построения правильного пятиугольника циркулем и линейкой в этом нет необходимости. В самом деле, если $z = \cos \frac{2\pi k}{5} + i \sin \frac{2\pi k}{5}$ – вершина правильного пятиугольника, то $w = z + \overline{z} = 2 \cos \frac{2\pi k}{5}$ – удвоенная проекция этой вершины на ось абсцисс. Когда проекция построена, для построения самой точки достаточно восставить перпендикуляр до пересечения с единичной окружностью.

С вычислительной точки зрения мы узнали, что найденные нами корни $\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$ и $\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$ суть $2 \cos \frac{2\pi}{5}$ и $2 \cos \frac{4\pi}{5}$ (именно в таком порядке, так как первый из них положительный, а второй отрицательный).